

Roll No

CI-303 (CSIT) (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Data Structure****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the merits and demerits of array? Given two arrays of integers in ascending order, develop an algorithm to merge these arrays to form a third array sorted in ascending order.

सरणी के गुण और दोष क्या है? पूर्णांकों के दो सरणियों को देखते हुए आरोही क्रम में क्रमबद्ध एक तिहाई सरणी बनाने के लिए इन सरणियों को मर्ज करने के लिए एक एल्गोरिथम विकसित करें।

- b) Given a 2D array $A[-100, 50:-5, 50]$. Find the address of element $A[99, 49]$ considering the base address 10 and each element requires 4 bytes for storage. Follow row major order.

एक 2D सरणी $A[-100, 50:-5, 50]$ दिया गया है। आधार पते 10 पर विचार करते हुए तत्व $A[99, 49]$ का पता खोजे और प्रत्येक तत्व को भंडारण के लिए 4 बाइट्स की आवश्यकता होती है। पंक्ति प्रमुख आदेश का पालन करें।

2. a) Write an algorithm of Heap sort. Sort the given sequence with the help of heap sort :

Heap sort का एल्गोरिथम लिखिए। दिए गए अनुक्रम को Heap sort की सहायता से क्रमबद्ध करें।

50, 48, 35, 44, 80, 70, 10, 55, 11, 85

- b) How do you find the complexity of an algorithm? What is the relation between the time and space complexities of an algorithm? Justify your answer with an example.

आप एल्गोरिथम की जटिलता को कैसे ढूँढते हैं? एल्गोरिथम के समय और स्थान की जटिलताओं के बीच क्या संबंध है? अपने को सही ठहराएँ एक उदाहरण के साथ उत्तर दें।

3. a) Differentiate between linear search and binary search techniques. Write a C program to search an element in an array using binary search. Also write its time complexity. रैखिक खोज और बाइनरी खोज तकनीकों के बीच अंतर करें। एक C प्रोग्राम लिखें बाइनरी खोज का उपयोग करके किसी सरणी में किसी तत्व को खोजने के लिए। इसकी समय जटिलता भी लिखिए।

- b) What are the advantages of linked list over array? Write an algorithm/C code to insert a node at the end of a singly linked list

सरणी पर लिंकड सूची के क्या लाभ हैं? एकल लिंक की गई सूची के अंत में नोड सम्मिलित करने के लिए एल्गोरिथम/C कोड लिखें।

4. a) Write an algorithm/C program that reverses the order of all the elements in a singly linked list.
एक एल्गोरिथम/C प्रोग्राम लिखें जो एक सिंगल लिंकड सूची में सभी तत्वों के क्रम को उलट देता है।
- b) Write an algorithm for the evaluation of a postfix expressions.
पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के मूल्यांकन के लिए एल्गोरिथम लिखें।
5. a) Convert the following infix expression to prefix and postfix expression using stack:
 $((2+3)*4+(5*(6+7)*9))$
स्टैक का उपयोग करके निम्नलिखित इन्फिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलें।
 $((2+3)*4+(5*(6+7)*9))$
- b) Show the addition of given polynomials using linked list:
 $P = 3x^2 + 2x + 7$ $Q = 5x^3 + 2x^2 + x$
लिंक की गई सूची का उपयोग करके दिए गए बहुपदों का योग दिखाएँ।
 $P = 3x^2 + 2x + 7$ $Q = 5x^3 + 2x^2 + x$
6. a) What is Tree data structure? What are the different types of tree?
ट्री डाटा संरचना क्या है? विभिन्न प्रकार के tree क्या हैं?
- b) Show that the maximum number of nodes in a binary tree of height h is $2^{h+1} - 1$.
दिखाएँ कि ऊँचाई h के बाइनरी ट्री में नोड्स की अधिकतम संख्या $2^{h+1} - 1$ है।

7. a) What do you mean by stack? What do you mean by overflow and underflow condition? Write an algorithm/C function for push and pop operations.
Stack से आपका क्या मतलब है? ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन से आपका क्या मतलब है? पुश और पॉप ऑपरेशंस के लिए एल्गोरिथम/C फंक्शन लिखें।
- b) Explain DFS and BFS algorithm supporting with the example.
DFS और BFS एल्गोरिथम को उदाहरण सहित समझाइए।
8. a) Construct a binary tree for given Sequence.
दिए गए अनुक्रम के लिए एक बाइनरी ट्री की रचना करें।
IN ORDER: 9, 12, 14, 17, 23, 19, 50, 54, 67, 72, 76
POST ORDER: 9, 14, 12, 19, 23, 17, 67, 54, 76, 72, 50
- b) Explain Garbage collection and compaction.
कचरा संग्रहण और संघनन को समझाइए।
